



موهبة
Mawhiba

علم المناعة

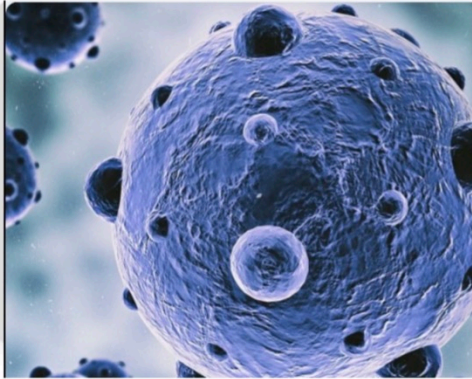
الوحدة: كن عالماً في الأحياء والعلوم الطبية

إشراف المدرب: محمد هاشم القثامي
عمل المخترع الطالب: محمد صالح النوشان



موهبة
Mawhiba

ما هو علم المناعة؟



علم المناعة هو العلم الذي يدرس كيف يحمي الجسم نفسه من الأمراض والكائنات الغريبة.

يعمل جهاز المناعة كجيش متكامل يراقب الجسم على مدار الساعة لاكتشاف أي عدو (مثل البكتيريا أو الفيروسات) والقضاء عليه قبل أن يسبب الضرر.



موهبة
Mawhiba

خطوط الدفاع في جسمك



المناعة المكتسبة

دفاع متخصص وذكي "يتذكر"
الميكروبات لمواجهتها مستقبلاً.



المناعة الطبيعية

استجابة سريعة وعامة ضد أي جسم
غريب فور دخوله.



الحواجز الخارجية

مثل الجلد والدموع وحمض المعدة،
تمنع دخول الميكروبات.

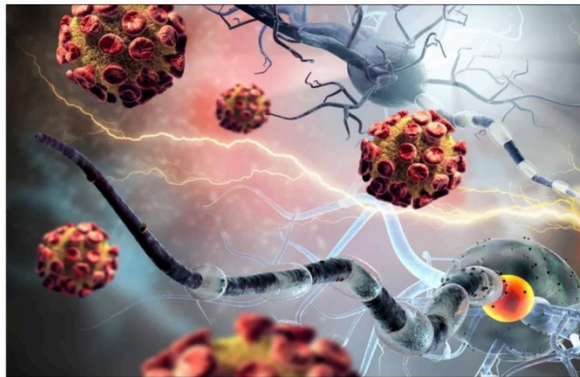


موهبة
Mawhiba

المناعة الطبيعية (الفطرية)

هي الدفاع الأول الذي نولد به. تتميز بـ:

- **السرعة:** تعمل فوراً عند اكتشاف الخطر.
- **عدم التخصص:** تهاجم كل الأجسام الغريبة بنفس الطريقة.
- **الالتهاب:** مثل الاحمرار والحرارة، وهي علامة على بدء المعركة.





موهبة
Mawhiba

المناعة المكتسبة (التكيفية)



هي النظام "الذكي" في جسمك، وتتميز بـ:

- **التخصص:** تصمم أسلحة خاصة (أجسام مضادة) لكل نوع ميكروب.
- **الذاكرة المناعية:** تحفظ شكل العدو، فإذا عاد مرة أخرى يتم القضاء عليه بسرعة البرق.



موهبة
Mawhiba

جنود الجيش المناعي

نوع الخلية	مهمتها الأساسية
الخلايا الأكلولة	تبتلع الميكروبات وتهضمها حرفياً.
الخلايا الليمفاوية B	مصانع لإنتاج "الأجسام المضادة" لتعطيل الفيروسات.
الخلايا الليمفاوية T	الخلايا القاتلة التي تدمر الخلايا المصابة بالعدوى.



موهبة
Mawhiba

أين يقع جهاز المناعة؟

العقد الليمفاوية

محطات تفتيش موزعة في الجسم
لاصطياد الميكروبات.

الغدة الزعترية

مدرسة تدريب الخلايا التائية (T) لتصبح
مقاتلة.

نخاع العظم

المكان الذي تولد فيه جميع خلايا
المناعة.



موهبة
Mawhiba

اللقاحات: حصة تدريبية للجسم

اللقاح هو ميكروب "ضعيف" أو "ميت" يُحقن في الجسم.

الفائدة: يتعرف عليه جهاز المناعة ويبني "ذاكرة" ضده دون أن يمرض الشخص فعلياً، مما يجعلك مستعداً لأي عدوى حقيقية.





موهبة
Mawhiba

كيف تقوي جيشك المناعي؟



🍏 **الغذاء الصحي:** الخضروات والفواكه الغنية بفيتامين C.

🛌 **النوم الكافي:** يساعد الجسم على إصلاح نفسه.

🏃 **الرياضة:** تنشط الدورة الدموية والخلايا المناعية.

🧼 **النظافة:** غسل اليدين يقلل العبء عن جهاز المناعة.



موهبة
Mawhiba

حقائق مذهلة

24

ساعة من الحماية المستمرة يومياً

+5000

خلية بيضاء في كل قطرة دم



موهبة
Mawhiba

كن عالماً في الأحياء

"إن فهمنا لأجسامنا هو الخطوة الأولى نحو الإبداع والابتكار في
العلوم الطبيعية"



موهبة
Mawhiba

شكراً لكم

إشراف المدرب: محمد هاشم القشامي
عمل المخترع الطالب: محمد صالح النوشان

موهبة - اكتشاف وتنمية